

AI超表面结构色智能设计系统

从目标颜色到纳米结构参数的 AI 辅助设计

竞赛答辩初稿 · 作品方案与演示材料工作台



目标颜色



AI候选搜索



光谱与色度



参数导出



设计痛点

为什么需要一个 AI 结构色设计工具

试错成本高

材料、直径、高度、周期和入射条件相互影响，人工调参难以快速找到方向。

结果难解释

光谱、颜色和结构参数常常分散在不同脚本或软件中，难以形成统一判断。

图案难落地

从单点颜色扩展到图案时，需要把每个像素转成可记录、可复用的结构参数。

产品目标：把目标颜色、模型预测、光谱分析和结构参数导出放在同一条工作流中。

用户与应用场景

先解决早期设计与教学中的高频问题

- **微纳光学设计人员** 快速筛选材料和几何参数，形成可继续复核的候选方案。
- **光学与材料教学** 直观看到结构参数、光谱、色度和颜色之间的联系。
- **防伪与显示设计** 从目标颜色或图案进入结构参数阵列的初步方案。

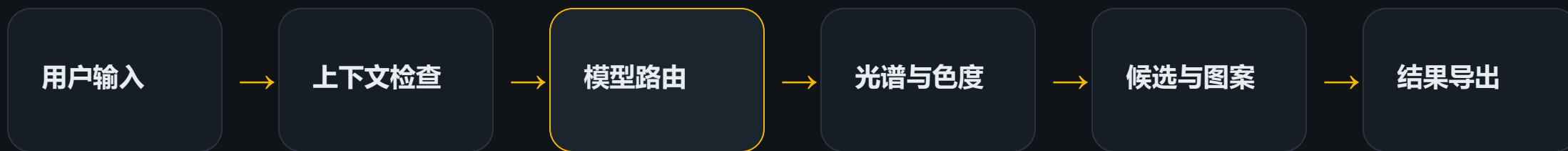
当前产品边界

系统面向快速设计、可视化和候选筛选，不把代理预测直接等同于实验测量或一次性全波结论。

产品 workflow

一条主线覆盖输入、设计、分析和导出

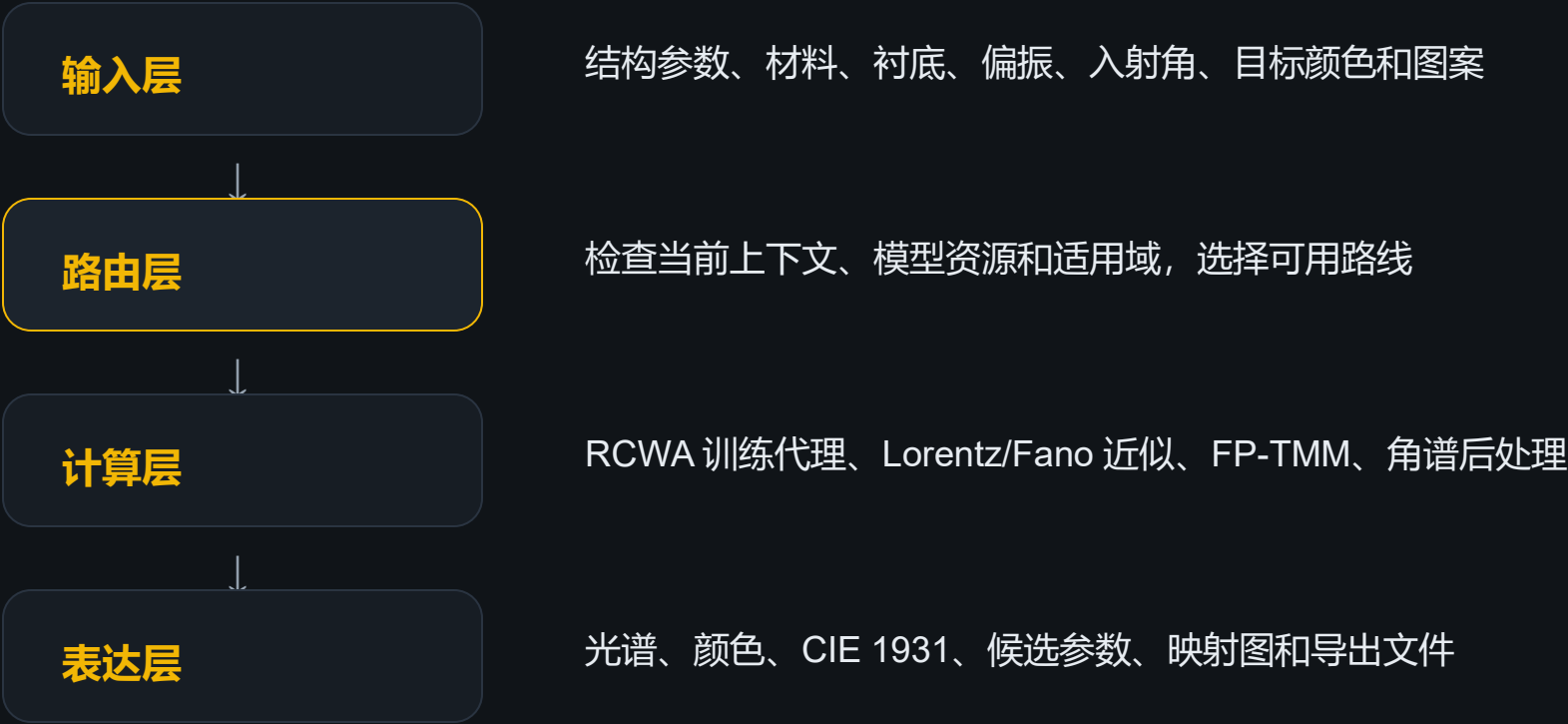
结构类型 · 材料 · 衬底 · 偏振 · 入射角 · 目标颜色 · 图案



颜色预览 · 反射光谱 · CIE 1931 · $\Delta E00$ · D/H/P · CSV/JSON/PNG

系统架构

AI 模型与物理路线通过显式路由协同



AI 算法与物理模型

不同路线负责不同问题

机器学习代理

快速预测结构参数对应的光谱或颜色，为目标色搜索提供候选。

解析与半解析

在模型不可用或需要趋势分析时，提供可解释的快速估计。

FP-TMM 与角谱

支持薄膜腔体路线和远场/NA后处理等扩展分析。

界面始终显示结果来源、模型版本和适用边界。

核心功能

当前主界面已经形成完整的产品链路

预览

颜色、HEX/RGB、结构参数和来源

逆设计

目标颜色到 D/H/P 候选

光谱

反射光谱、CIE 1931、角度扫描

图案

图像到结构参数阵列

映射

D-H 颜色映射和可用域提示

导出

CSV、JSON、PNG、metadata

工程证据

先展示可复核的产品事实

通过

关键 UI/交互合同与发布门
禁

200 ok

本地 Streamlit 健康检查

4类

CSV / JSON / PNG /
metadata 导出

2套

网站展示与本地离线备份路
径

说明：这些是工程和产品证据，不替代全波仿真或实验测量证据。

创新点

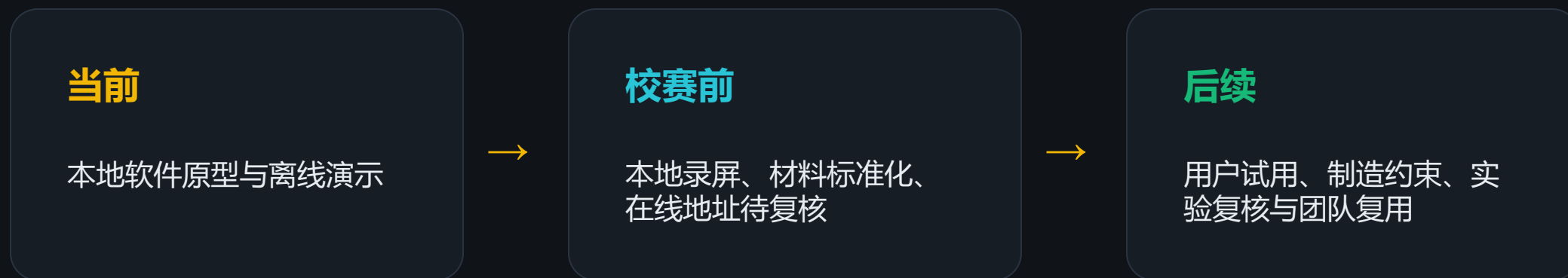
把模型能力组织成可使用的软件流程

- **闭环 workflow** 目标色逆设计、正向预览、光谱分析和导出在同一界面完成。
- **可解释路由** 用户可以看到当前结果来自哪条模型路线，以及适用边界。
- **图案级扩展** 从单点颜色候选扩展到逐像素结构参数阵列。

差异化重点：不是单独提供一个预测模型，而是把预测、分析和设计输出连接起来。

应用价值与推广

从个人工具走向可复用的设计服务



当前交付：本地离线包 + 可选在线部署 + 标准化导出文件。

边界与改进计划

诚实标注当前产品能做什么

- **结果边界** 代理预测和解析近似用于快速设计与候选筛选，不等同于实验测量。
- **模型边界** 不同结构、材料和衬底的模型域不同，系统按上下文显示可用路线。
- **部署边界** 在线服务用于评审展示，竞赛部署与研究计算版本分开管理。

下一步：最终录屏、在线地址复核、用户试用记录、统一效果测试。

AI超表面结构色智能设计系统

目标颜色 · 结构参数 · 光谱分析 · 图案导出

把结构色设计从反复试错，变成可交互、可解释、可导出的 AI 软件流程。

谢谢